மற்றும் மண் அடுக்குகளின் தோற்றம், தன்மை, உறவுமுறைகள் குறித்து ஆராயும் இயல்.

உலகின் மிகத் தொன்மையான அருங்காட்சியகம்– என்னிகால்டி–நன்னா அருங்காட்சியகம் மெசபடோமியாவில் கி.மு. (பொ.ஆ.மு.) 530இல் அமைக்கப்பட்டது. இளவரசி என்னிகால்டி, நவீன பாபிலோனிய அரசரான நபோனிடசின் மகள் ஆவார். பொ.ஆ. 1471இல் இத்தாலியில் அமைக்கப்பட்ட கேபிடோலைன் அருங்காட்சியகம்தான் இன்றும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மிகப் பழமையான அருங்காட்சியகமாக இருக்கக்கூடும் எனக் கருதப்படுகின்றது. இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஆஷ்மோலியன் அருங்காட்சியகமே உலகின் மிகப் பழமையான பல்கலைக்கழக அருங்காட்சியகம். இது பொ.ஆ. 1677ல் உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

மனிதர்களின் தோற்றத்தை அறிவியல் பூர்வமாகப் புரிந்துகொள்ள ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சரின் (பொ.ஆ.1820–1903) உயிரியல் பரிணாமக் கொள்கையும், சார்லஸ் டார்வினின் (பொ.ஆ.1809 – 1882) இயற்கைத் தேர்வு மற்றும் தகவமைப்பு (தகுதியுள்ளது தப்பிப் பிழைக்கும்) என்ற கருத்துகளும் பங்காற்றுகின்றன. சார்லஸ் டார்வின் "உயிரினங்களின் தோற்றம் குறித்து" (*On the Origin of Species*) என்ற நூலை 1859லும், "மனிதனின் தோற்றம்" (*The Descent of Man*) என்ற நூலை 1871லும் வெளியிட்டார்.

இயற்கைத் தேர்வு – தங்களது சூழ்நிலைக்கு சிறந்த முறையில் தகவமைத்துக் கொள்ளும் உயிரினங்கள் பிழைத்து, அதிகமாக இனப் பெருக்கம் செய்து பல்கிப் பெருகும் செயல்முறை இயற்கைத் தேர்வு எனப்படும்.

தகுதியுள்ளது தப்பிப் பிழைக்கும் – என்பது அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் தனது சந்ததியை அதிக எண்ணிக்கையில் விட்டுச் செல்லும் ஓர் இனம் பிழைத்து நீண்டு வாழ்வதைக் குறிக்கிறது.

புதை படிவங்கள் (Fossils) – கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த விலங்குகள், தாவரங்களின் எச்சங்கள், தடங்கள், அடையாளங்கள் அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பது புதைபடிவங்கள் (fossils) எனப்படும். கனிமமாக்கல் (Mineralization) காரணமாக விலங்கின் எலும்புகள் அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டுவிடும். புதைபடிவுகள் குறித்த ஆய்வு புதைபடிவ ஆய்வியல் (Palaeontology) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கற்காலம் – கருவிகள் செய்வதற்கு கற்கள் பெரும்பான்மையாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட காலம்.

வெண்கலக் காலம் – வெண்கல உலோகவியல் (தாதுவிலிருந்து உலோகத்தைப் பிரித்தெடுத்தல்) வளர்ச்சி பெற்று வெண்கலக் கருவிகள், பொருள்கள் செய்யப்பட்ட காலம்.

இரும்புக் காலம் – கருவிகள் செய்ய இரும்பு உருக்கிப் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட காலம்.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து அறிவியல் உத்திகளைப் பயன்படுத்தியும், முறையான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டும் அறிஞர்கள் தொல்பழங்கால மனித குலத்தின் தோற்றம், பண்டைய நாகரிகங்கள் ஆகியன குறித்து ஆய்வுகள் செய்தனர். இதன்மூலம் இன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ள அறிவுக்கருத்துகள் உருவாக மாபெரும் பங்களித்துள்ளார்கள். இன்று மனிதனின் பரிணாமம் (படிநிலை வளர்ச்சி) குறித்த கோட்பாடு பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

1.3 தொல்பழங்காலம்: ஆஸ்ட்ரோலோபித்திகஸிலிருந்து ஹோமோ எரக்டஸ் வழியாக ஹோமோ சேப்பியனின் வளர்ச்சி

நாம் யார்? நமது இனத்திற்கு என்ன பெயர்?

நாம் "ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்" என்ற இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களாவோம்.

மனிதர்களின் பரிணாமமும் இடப் பெயர்வும்

மனிதர்களுடன் சிம்பன்சி, கொரில்லா, உராங்உட்டான் ஆகிய உயிரினங்களை கிரேட் ஏப்ஸ் (GreatApes) என அழைக்கப்படும் பெருங்குரங்குகள் வகை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். இவற்றில், சிம்பன்சி மரபணு ரீதியாக மனிதர்களுக்கு மிக நெருக்கமானது.



சிம்பன்சி இனத்தின் மரபணுவை (டி.என்.ஏ) எடுத்து ஆய்வு செய்ததில் அதன் பண்புகள் மனித இனத்துடன் 98% ஒத்து உள்ளதாம்!

மனிதர்களின் மூதாதையர்கள் ஹோமினின் என்றழைக்கப்படுகின்றனர், இவர்கள் முதலில் ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றியவர்கள் ஆவர். பின்னர் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து உலகின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவினார்கள் என்ற கருத்து அறிஞர்களால் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹோமோனின்கள் இனம் சுமார் 7 முதல் 5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றியது. இந்தக் குழுவின் மிகத் தொடக்க இனமான ஆஸ்ட்ரோலாபித்திகஸின் எலும்புக்கூட்டுச் சான்றுகள் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

IX_Std_History_TM_Unit _1.indd 3 08-04-2022 12:11:19